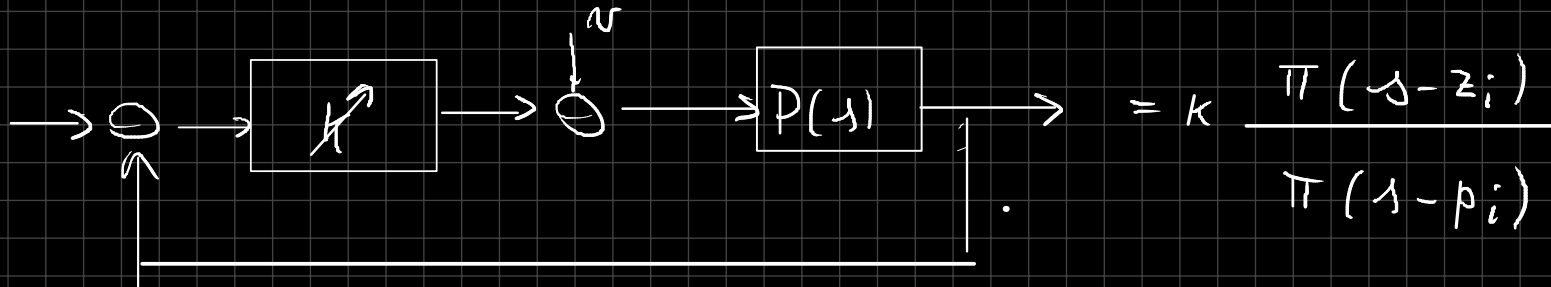


Hoy hacemos un parcial

"Viene seria la cosa"

-El hijo de una tonelada de putas de Angelópulo

$$L(s) = C(s) \cdot P(s) =$$



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{K \prod (s - z_i)}{\pi (s - p_i) + K \prod (s - z_i)} \rightarrow \lambda(s)$$

Las raíces del polinomio característico lambda se van moviendo a medida que varía K

$$\lambda(s) = \pi (s - p_i) + K \cdot \prod (s - z_i) = \pi [s - t_i(K)]$$

llamamos root locus al siguiente conjunto:

$$RL = \{ s \in \mathbb{C} / \lambda(s) = 0 \}$$

Podemos expresar el problema así: $\lambda(s) = \pi(s - p_i) + k \cdot \pi(s - z_i) = 0$

$$\rightarrow -k = \frac{\pi(s - p_i)}{\pi(s - z_i)} = -k(s) \in \mathbb{R}$$

K debe ser real. Podemos entender el root locus como los s complejos que hacen real a ese cociente

Condición de fase:

→ Forma de Evans

$$\angle -k(s) = \sum \angle s - p_i - \sum \angle s - z_i = \begin{cases} 180^\circ + N \cdot 360^\circ & k > 0 \\ 0 + N \cdot 360^\circ & k < 0 \end{cases}$$

Condición de módulo

$$|k(s)| = \frac{\pi |s - p_i|}{\pi |s - z_i|}$$

De acá vemos que si $k = 0$, s es un polo
Si k tiende a infinito, s es un cero

los polos suman fase
los ceros restan fase

otra forma de definir al conjunto RL

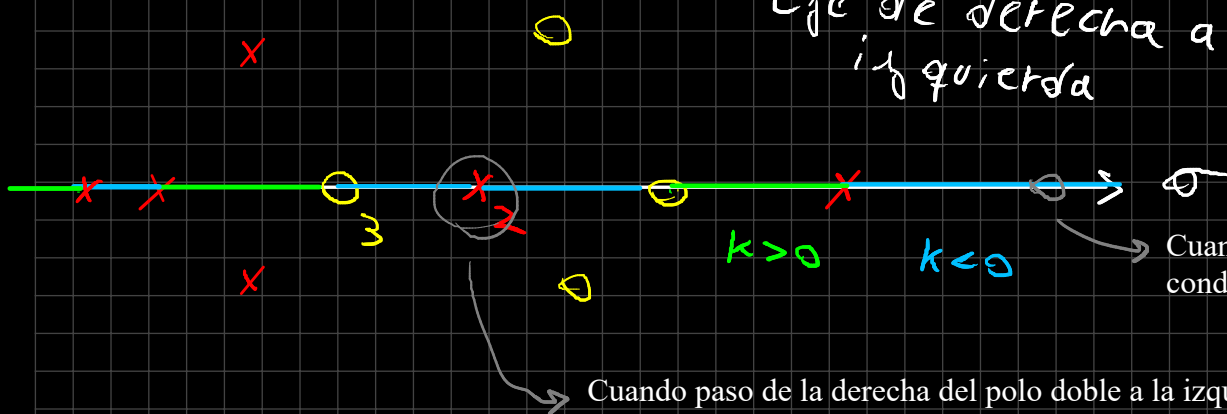
$$RL = \{s \in \mathbb{C} / \angle L(s) = -\gamma\}$$

Arrancamos por el eje real. Una parte del eje real siempre pertenece a RL

Recorremos el eje de derecha a izquierda

Hoy Angelópulo está mas delirante que nunca

Para el análisis sobre el eje real no hace falta tener en cuenta los polos/ceros complejos conjugados porque no aportan en fase. Sus fases se compensan



Cuando arrancamos acá, todos los polos y ceros aportan 0° a la condición de fase

TODO EL EJE REAL PERTENECE AL ROOT LOCUS

¿Qué pasa con el módulo? $\rightarrow | -k(s) | = \frac{\pi |s - p_i|}{\pi |s - z_i|}$

$| -k(s) | \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} +\infty$ (x q' hay más polos q' ceros)

$k > 0$

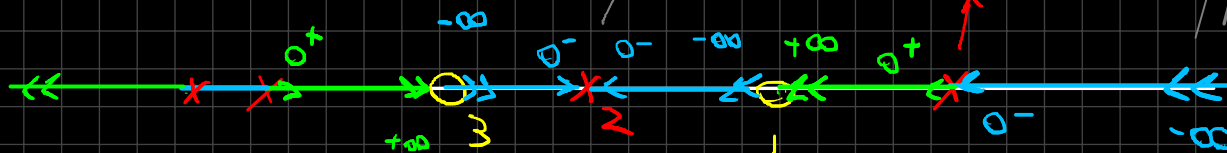
$k < 0$

¿Qué pasa acá?

$|k(p)| = 0$

$|k(+\infty)| = +\infty$

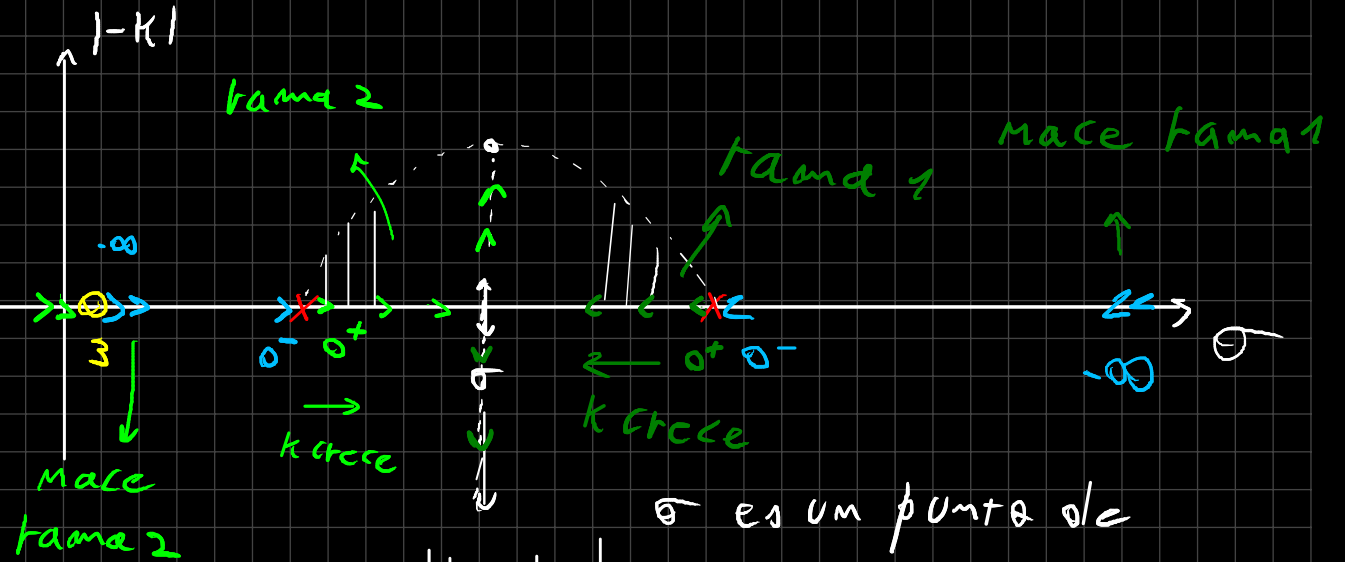
empieza una rama



$1/k(z) = \infty$

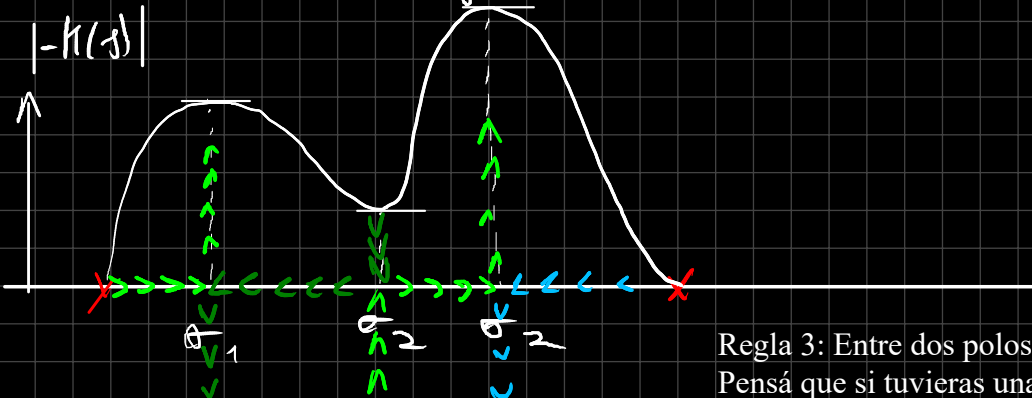
Las ramas empiezan donde $k = -\infty$ y terminan donde $k = +\infty$
 Los inicios y finales están marcados con flechas dobles

Siguiente regla: punto de escape sobre el eje real



σ es um ponto de escape e

Poaltia pasar algo loco así:



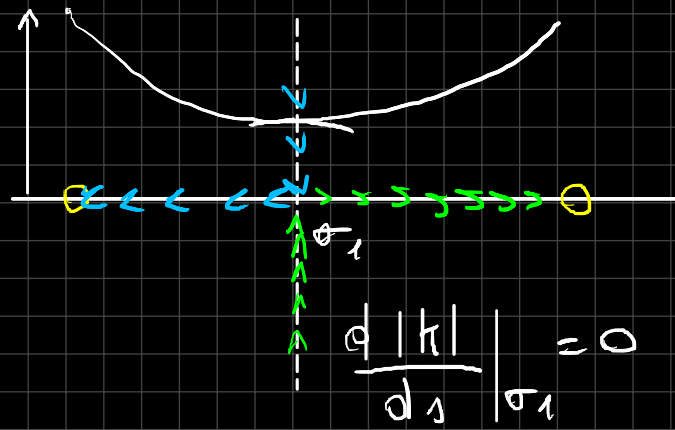
Em σ_1, σ_2 y σ_3 temos

$$\frac{d|k(s)|}{ds} = 0$$

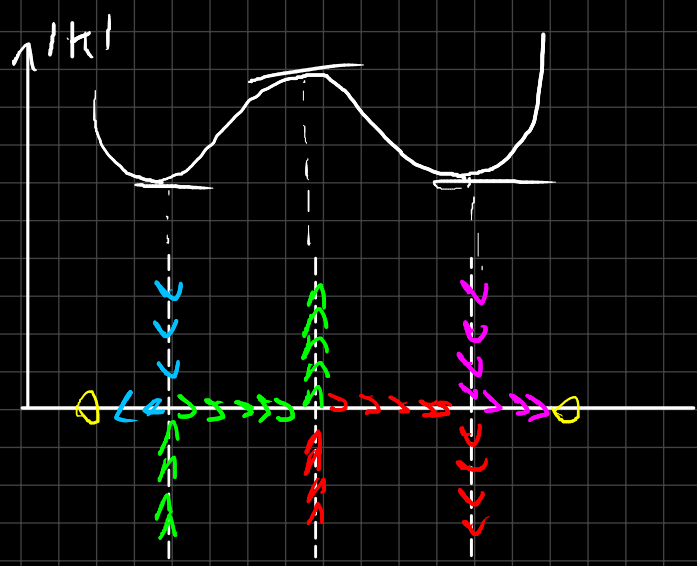
Regla 3: Entre dos polos simples hay un número IMPAR de puntos de escape
Pensá que si tuvieras una cantidad PAR de ptos de escape, no podés hacer el diagrama

$|k|$

El mismo análisis se puede hacer para los ceros

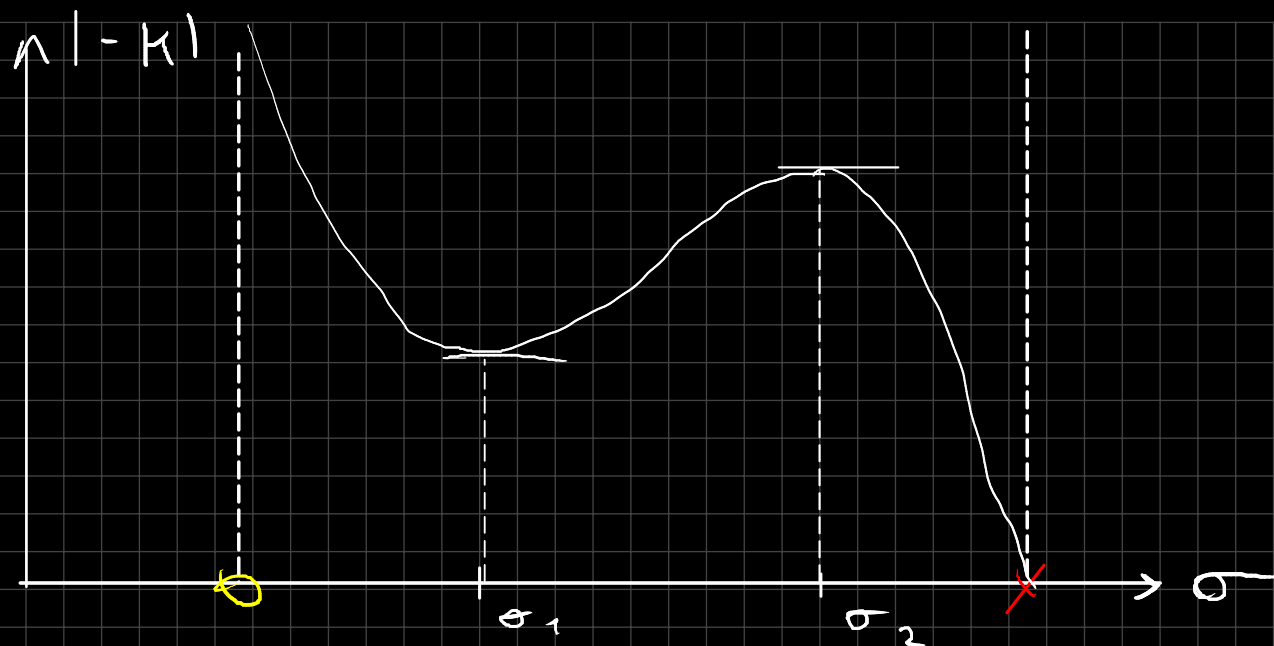


o también



En general decimos que:
entre 2 singularidades iguales (entre 2 polos, entre 2 ceros)
hay una cantidad IMPAR de puntos de escape

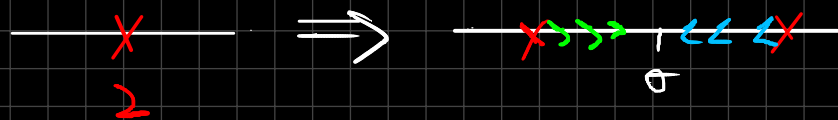
¿qué pasa entre 2 singularidades
distintas?



Entre 2 singularidades simples distintas
puede haber 0 ó una cantidad PAR de puntos
de escape

¿qué pasa si la singularidad es doble?

Polo doble:



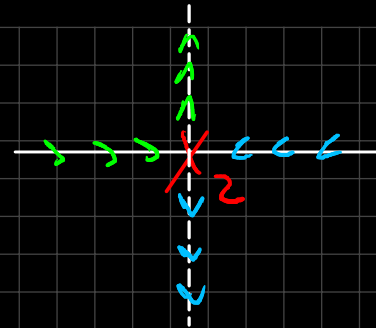
$$k = (\lambda - \sigma)^2$$

$$dk/d\lambda = 2(\lambda - \sigma) = 0 \text{ si } \lambda = \sigma$$

$$dk^2/d\lambda^2 = 2 \neq 0 \rightarrow \text{la derivada segunda se aleja de anular}$$

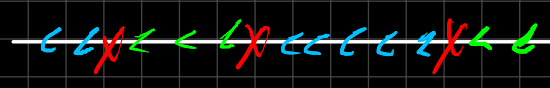
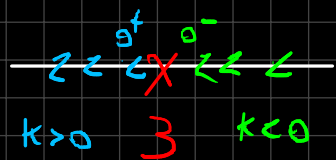
$$\text{ángulo de escape: } \gamma = \frac{180}{2}$$

Se veria así:

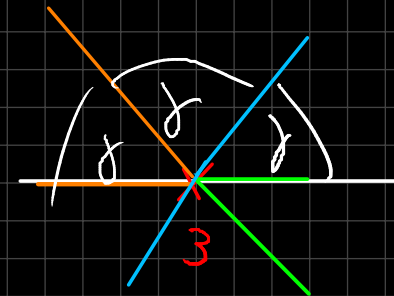


Confía en esta ley

¿Polo triple?



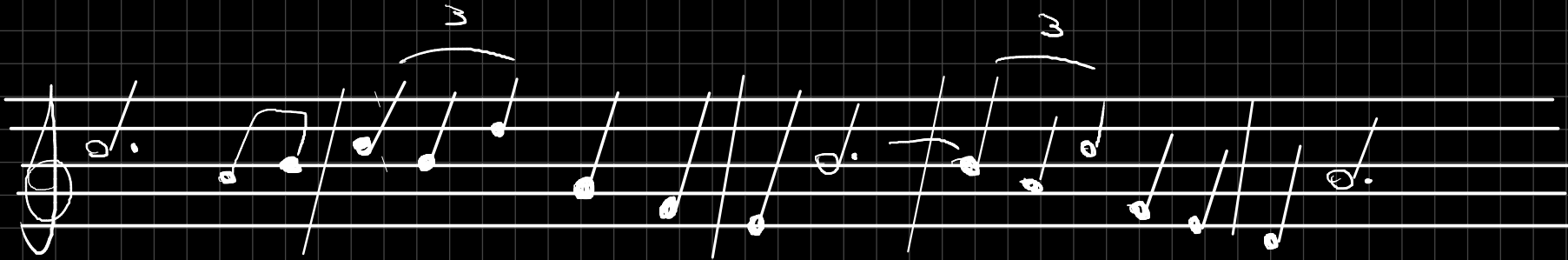
???



$$\gamma = \frac{180^\circ}{\text{orden del polo}} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

ohell mah

qué pasa en un cero triple? $\rightarrow$ Ni idea



Última regla: punto de cruce con el eje imaginario

Importante para la estabilidad del sistema

Pero primero tenemos q' ver asíntotas:

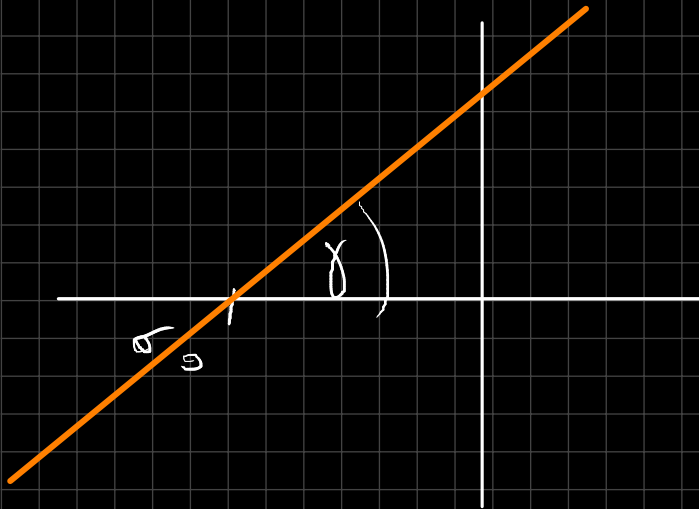
Asíntota: Punto en el infinito donde o empieza o termina una rama

Nº de asíntotas = número de polos - número de ceros

Centroide: punto donde se cortan las asíntotas

$m = \# \text{ de polos}$ $n = \# \text{ de ceros}$

Galera:
$$\sigma_0 = \frac{\sum_{i=1}^m \operatorname{Re}(p_i) - \sum_{i=1}^n \operatorname{Re}(z_i)}{m - n} \rightarrow \text{Cómo calcular el centroide}$$



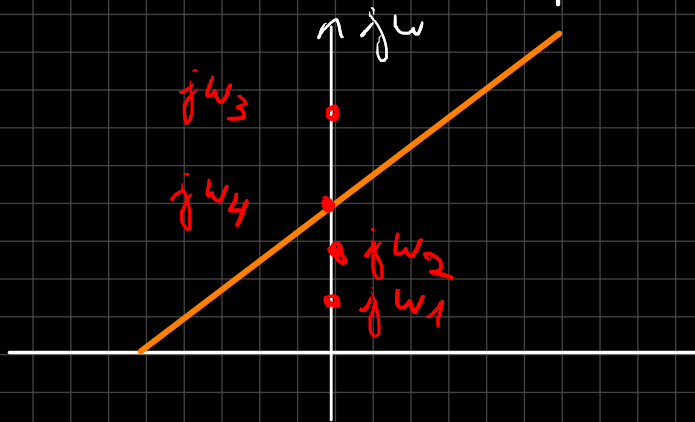
$$\gamma = \frac{180^\circ - N \cdot 360^\circ}{n - m} \rightarrow \text{Galerago}$$

Buscar la justificación en algún libro

Anota si: punto de cruce con el eje imaginario

Recordar la forma de Evans: $\angle -k(s) = \begin{cases} 180^\circ + N \cdot 360^\circ & \text{si } k > 0 \\ N \cdot 360^\circ & \text{si } k < 0 \end{cases}$

Habrà una asíntota q' cruce el eje $j\omega$



Buscamos el punto $j\omega$ en el que la asíntota cruce el eje $j\omega$. Recordad que los puntos de la asíntota pertenecen al conjunto de root locus y en esos puntos se cumple la condición de fase:

$$\angle -k(s) = \sum \angle s - p_i - \sum \angle s - z_i$$

$$\text{si } s \in RL: \angle -k(s) = 180^\circ$$

La idea es así: me paro en un punto del eje imaginario, digamos $j\omega_1$. Calculo las fases a cada polo y cero, y con eso calculo la fase de $K(s)$

Digamos que me da 175° . Me falta para llegar a 180° . Subo un poco más

Me paro en $j\omega_2$, hago el mismo cálculo y me da 183° . Me pasé. Vuelvo un poco

Me paro en $j\omega_3$. Hago el mismo cálculo y me da $180,5^\circ$. Bue ya está. En $j\omega_3$ la asíntota cruza al eje imaginario

Así hacían las cuentas hace cuatrocientos años cuando anelópulo estudiaba. Hoy te lo hace matlab. Doma el siglo 21

Hizo un quilombo para explicar esto....

Esta materia es una murga

¿cómo es el cálculo exacto?

Si $s = j\omega$ es el punto donde la asíntota cruza al eje imaginario

$$\Rightarrow \lambda(s) = \lambda(j\omega) = 0 + 0 \cdot j$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}\{\lambda(j\omega)\} = 0 \\ \operatorname{Im}\{\lambda(j\omega)\} = 0 \end{cases}$$

2 ecuaciones. 2 incógnitas

Las incógnitas son ω y K (recordar que λ depende de K)

La cuenta puede ser bastante fea

Método de Routh: No entendí nada. El método es falopa
completamente